

正压防爆控制系统 用户说明书

谷子防爆电气有限公司

版本：V1.0.1

服务电话：13023456789

一、产品概述

本系统是一套正压防爆电气控制装置，用于对防爆柜体进行正压维持、换气吹扫、欠压断电保护，并对柜内压力、温度以及柜体流失流量进行实时监测与显示。采用 3.5 寸彩色显示屏，通过 3 个实体按键完成全部操作。

主要功能：

- 柜内压力、温度实时监测与显示；
- 进气 / 排气继电器自动稳压控制（维持柜内正压）；
- 换气吹扫倒计时；
- 欠压延时自动切断送电（防爆安全保护）；
- 超压、欠压、超温、传感器故障声光报警；
- 压力衰减法测量柜体流失流量（每 30s 自动滚动测量）；
- 参数、密码、校准数据掉电保存。

二、主要技术参数

主控芯片	GD32F103RCT6（ARM Cortex-M3）
显示屏	3.5 寸 TFT 彩色屏，480×320 横屏
压力传感器	压力变送器（柜内正压）
温度传感器	PT100 铂电阻
继电器输出	进气、排气、警报、送电 共 4 路
按键	3 个（短按 / 长按 3 秒）
报警方式	蜂鸣器 + 屏幕声光提示

出厂默认参数：

压力下限	150 Pa
压力下下限	80 Pa
压力上限	300 Pa
压力上上限	400 Pa
温度上限	80 °C
换气时间	900 s
流量满量程	3200 m/h
系统密码	555（万能密码 995）

三、系统组成与接线

系统由主控单元、传感器、继电器输出和显示按键四部分组成。传感器信号接入主控ADC，主控根据压力、温度控制各继电器动作。



注意：接线前请确认断电，传感器与继电器接线应遵循柜体电气图纸与防爆规范。

四、界面与按键说明

4.1 主页面——上电自检后进入



4.2 正压运行界面



4.3 系统设置菜单

系统设置

修改密码

校准传感器

设置参数

恢复出厂

返回主页

下一选项

确认

4.4 按键通用规则

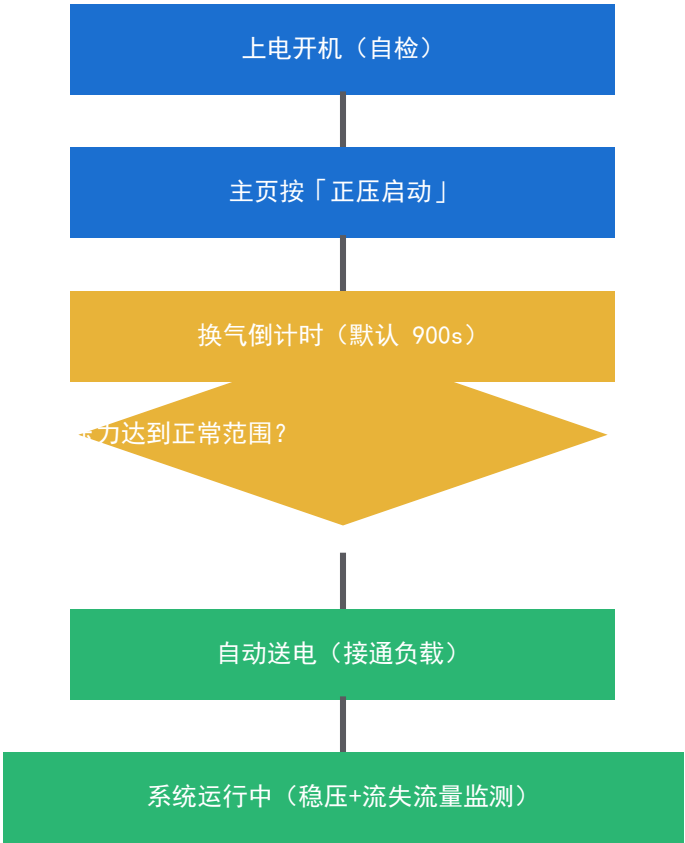
按键	短按	长按（3 秒）
KEY1	确认 / 值加 1 / 消音	返回主页
KEY2	下一选项 / 下一位	放弃修改
KEY3	进入 / 确认 / 下一项	保存 / 恢复出厂

五、操作指南

5.1 开机

接通电源，系统上电自检并显示开机动画（约 3 秒），随后进入主页面。屏幕长时间无操作会息屏，按任意键唤醒。

5.2 正压启动



操作步骤：

1. 在主页面按 KEY1（正压启动）；
2. 系统进入换气倒计时（默认 900 秒），期间自动控制进 / 排气阀吹扫换气；
3. 倒计时结束且柜压达到正常范围后，自动送电接通负载；
4. 进入「系统运行中」，持续稳压、报警监测，并每 30 秒自动测算流失流量；
5. 运行中按 KEY3 返回主页，按 KEY1 对报警消音。

5.3 系统设置 / 修改密码 / 校准 / 参数设置

- 系统设置：主页按 KEY2，输入密码（默认 555）进入；KEY2 移动选项、KEY3 确认。
- 修改密码：KEY1 加值、KEY2 移动位；长按 KEY3 保存、长按 KEY1 返回。
- 校准传感器：可校准温度、压力显示值；长按 KEY3 保存、长按 KEY2 放弃。
- 设置参数：依次设置压力下限/下下限/上限/上上限、温度上限、换气时间、流量量程。

5.4 系统调试

危险！调试模式会在现场直接送电，务必确认危险区域无人、环境安全后方可操作。

主页按 KEY3，输入密码进入调试页 → 按 KEY3（确认调试）送电 → 调试结束按 KEY3（调试结束）退出。

六、参数说明

参数	含义	单位
压力下限	柜压低于此值开始补气	Pa
压力下下限	柜压低于此值触发报警/欠压保护	Pa
压力上限	柜压高于此值开始排气泄压	Pa
压力上上限	柜压高于此值触发报警	Pa
温度上限	柜温超过此值触发报警	℃
换气时间	正压启动吹扫倒计时时长	s
流量量程	进气流量计满量程（备用）	m/h

七、流失流量监测说明

流失流量用于量化柜体的密封性 / 泄漏程度，采用压力衰减法测量：

- 测量时机：仅在柜体稳定（进、排气阀都关闭）时自动进行，不影响正常稳压；
- 测量周期：每 30 秒自动结算并刷新一次；
- 计算方式：流失流量(L/h) = 8.275 × 压降(Pa)/时间(s) × 293.15/(273.15+柜温℃)；
- 温度修正：使用 PT100 实测柜温自动修正（工作温度 -50~120℃）；
- 前提：结果依赖柜体密闭容积（出厂按 0.25 m³ 计），容积不符或测量期间开柜门会导致偏差。

八、报警与保护

情况	动作
柜压低于下下限或高于上上限	声光报警
柜压低于下下限持续 10 秒	自动切断送电（欠压断电保护）
柜温超过上限	声光报警
温度 / 压力传感器断线或超程	声光报警
换气时间内压力不能恢复	压力恢复超时报警

报警解除后蜂鸣器可按 KEY1 消音；故障排除且参数恢复正常后报警自动复位。

九、安全须知

- 本设备属防爆场合用电气装置，安装、接线、调试须由具备资质的专业人员进行；
- 通电运行前确认柜门关闭、防爆面完好、紧固件齐全；
- 系统处于报警或欠压断电状态时，先排查故障，严禁屏蔽报警继续使用；
- 压力、温度传感器量程应与柜体实际工况匹配；

- 更改参数、密码后请核对无误再投入运行。

十、常见问题

现象	可能原因	处理
无法进入设置/调试	密码错误	用默认密码 555 或万能密码 995
柜压始终偏低	柜体泄漏 / 进气管堵塞	检查密封性与气源
流失流量偏大	柜门未关严或含其他开口	检查柜体密闭性
报警不响	处于消音状态 / 蜂鸣器故障	检查消音状态或硬件
屏幕息屏无显示	进入省电息屏	按任意键唤醒

本说明书最终解释权归谷子防爆电气有限公司所有。